

# DentalSync 기술 가능성 데스크리서치

쉽게 풀어 쓴 1차 MVP 구현 전략 | “장비 직접 제어”가 아니라 “가공 전 오류 검증”부터 시작

## 핵심 결론

DentalSync는 처음부터 모든 치아 설계 프로그램, 가공 프로그램, 밀링 장비를 직접 연결해 자동 제어하는 방식으로 만들면 기술 리스크가 크다. 하지만 3차원 설계 파일을 분석하고, 작업 폴더를 감시하고, 환자 케이스 정보를 기준으로 오류를 잡는 방식으로 시작하면 1차 제품은 충분히 현실적이다.

즉, 초기 제품은 “밀링머신을 대신 돌리는 도구”가 아니라 “잘못된 파일이 밀링머신에 들어가기 전에 막는 공정 검증 도구”로 정의해야 한다.

## 1. 처음부터 하면 안 되는 것

초기 제품에서 가장 위험한 접근은 DentalSync가 exocad, 3Shape, hyperDENT, MillBox, 밀링머신까지 모두 직접 연결해 자동 제어한다고 약속하는 것이다. 이 방식은 장기 비전으로는 가능하지만 초기 MVP로는 너무 무겁다.

| 리스크       | 설명                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 업체별 구조 차이 | exocad, 3Shape, hyperDENT, MillBox는 각자 다른 방식으로 파일을 만들고 처리한다. |
| 연동 권한 제한  | 외부 개발자가 바로 API나 SDK를 쓸 수 없는 경우가 있다. 파트너 계약이 필요할 수 있다.        |
| 책임 문제     | 장비를 직접 제어해 잘못 깎이면 보철물 품질, 장비 손상, 책임 소재 문제가 생긴다.              |
| 개발 난도     | 여러 프로그램과 장비를 동시에 지원하려면 초기 개발 범위가 너무 커진다.                     |
| 도입 부담     | 기존 장비 설정을 바꾸는 제품은 기공소 입장에서 부담스럽다.                            |

따라서 “완전 자동 연동”은 장기 과제로 두고, 초기에는 기존 작업 흐름 옆에서 파일과 케이스 정보를 검증하는 방식으로 시작해야 한다.

## 2. 왜 1차 제품은 가능한가

치과기공소 작업에는 이미 3차원 설계 파일과 케이스 정보가 존재한다. DentalSync는 밀링머신을 직접 제어하지 않고도, 설계 파일이 가공 프로그램으로 넘어가기 전 단계에서 오류를 확인할 수 있다.

| 기존 작업 단계                | DentalSync가 개입할 수 있는 지점    |
|-------------------------|----------------------------|
| 치과에서 스캔 데이터나 케이스 정보를 보냄 | 환자 케이스 정보 등록 또는 가져오기       |
| 기공소에서 보철물을 설계함          | 설계 결과 파일이 생성되었는지 확인        |
| 설계 파일을 작업 폴더에 저장함       | 파일명, 수정 시간, 파일 수, 중복 여부 검증 |
| 파일을 가공 프로그램에 넣음         | CAM 투입 전 오류 알림             |
| 배치 후 밀링 진행              | 초기에는 직접 제어하지 않고 결과 로그만 추적  |

## 3. 핵심 근거: 3차원 설계 파일은 외부에서 분석 가능

치과 보철 설계 결과물은 보통 STL 같은 3차원 파일로 저장된다. STL은 물체 표면을 삼각형 면들의 집합으로 표현하는 공개적으로 문서화된 파일 형식이다. 그래서 외부 프로그램도 파일명, 용량, 수정 시간, 형상 크기, 삼각형 개수 등을 확인할 수 있다.

| DentalSync가 확인할 수 있는 것 | 확인 방법                             |
|------------------------|-----------------------------------|
| 중복 파일                  | 파일명, 파일 크기, 수정 시간, 해시값, 형상 유사도 비교 |
| 구버전 파일                 | 수정 시간, 버전명, 최종본 표기 규칙 비교          |
| 누락 파일                  | 케이스 목록과 실제 폴더의 파일 목록 비교           |
| 이상 파일                  | 파일 용량, 삼각형 개수, 형상 범위, 비정상 데이터 확인  |
| 크기 이상                  | STL 좌표 범위로 보철물의 대략적 크기 계산         |

이 단계만으로도 “파일 검증” 기능은 만들 수 있다. 즉, 장비 직접 제어 없이도 DentalSync의 1차 MVP는 구현 가능하다.

## 4. 기존 프로그램과의 관계

DentalSync는 기존 CAD/CAM 프로그램을 대체하는 것이 아니라, 그 사이에서 오류를 검증하는 역할로 시작해야 한다.

| 기존 프로그램/장비         | 주요 역할                | DentalSync의 위치         |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| exocad, 3Shape     | 치아 보철물 설계            | 설계 결과 파일이 맞는지 확인       |
| 작업 폴더, 이메일, 메신저    | 파일 전달·수정·관리          | 중복, 누락, 구버전, 잘못된 매칭 검증 |
| hyperDENT, MillBox | 네스팅, 가공 준비, 밀링 경로 생성 | CAM에 들어가기 전 파일과 조건 검증  |
| 밀링머신               | 실제 보철물 가공            | 초기에는 직접 제어하지 않음        |
| 기공소 대표/관리자         | 공정·납기·오류 관리          | 오류 로그와 월간 리포트 제공       |

## 5. 가장 현실적인 초기 제품 구조

초기 DentalSync는 “작업 폴더 감시 → 케이스 목록 비교 → 오류 알림 → 리포트 생성” 구조로 설계하는 것이 가장 현실적이다.

### 1단계: 작업 폴더 감시

- 새 파일이 들어왔는지 확인한다.
- 파일명이 규칙에 맞는지 확인한다.
- 동일 케이스 파일이 중복되었는지 확인한다.
- 구버전 파일과 최종본이 섞였는지 확인한다.
- 필요한 파일이 빠졌는지 확인한다.

### 2단계: 케이스 목록과 비교

DentalSync 안에 케이스 번호, 환자 비식별 ID, 보철 종류, 디스크 종류, 어버트먼트 조건, 마감일 등을 저장하고 실제 폴더의 파일 목록과 비교한다.

### 3단계: 오류 알림

- 예: 동일 케이스 파일이 2개 있습니다.
- 예: 최종본보다 오래된 파일이 선택되었습니다.
- 예: 어버트먼트 조건이 등록 정보와 다릅니다.
- 예: 디스크 조건이 케이스 기준과 맞지 않습니다.
- 예: 이 케이스는 수축률 조건 확인이 필요합니다.

### 4단계: 리포트

오류 유형, 케이스별 위험 요소, 작업 흐름 병목, 반복되는 재작업 원인을 월간 리포트로 제공한다. 이는 대표가 공정을 데이터 기반으로 관리할 수 있게 만드는 핵심 기능이다.

## 6. 기술 난이도 구분

| 구분    | 기능                                                        | 판단            |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 바로 가능 | 파일 업로드, 파일명 기반 분류, 중복·누락·구버전 감지, 기본 케이스 매칭, 오류 알림, 월간 리포트 | 규칙 기반으로 구현 가능 |

| 구분       | 기능                                                                  | 판단                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 조금 어려움   | STL 형상 유사도 비교, 보철 종류 자동 분류, 수축률 자동 계산, 디스크 조건 추천, 배치 위험도 판단         | 데이터와 현장 룰이 필요         |
| 나중에 해야 함 | exocad/3Shape 직접 연동, CAM 직접 제어, 밀링머신 자동 실행, 완전 자동 네스팅, 실시간 장비 상태 수집 | 파트너십·책임·장비 폐쇄성 리스크가 큼 |

## 7. MVP 정의

### 피해야 할 정의

“DentalSync는 CAD/CAM과 밀링 장비를 모두 연결해 보철 제작을 자동화합니다.”

이 표현은 너무 크고, 기존 강자와 정면 충돌하며, 구현 가능성 질문을 많이 만든다.

### 좋은 정의

“DentalSync는 치과기공소의 작업 폴더와 케이스 정보를 기반으로, CAM 투입 전 파일 중복·누락·구버전 파일·케이스 매칭 오류를 검증하는 공정 오류 방지 도구입니다.”

## 8. 현재 방식과 DentalSync 도입 후

| 현재 방식                                                                            | DentalSync 도입 후                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디자이너가 파일 생성 → 폴더/메신저/이메일로 전달 → CAM 담당자가 수동 확인 → CAM 업로드 → 네스팅 → 밀링 → 오류 발생 시 재작업 | 디자이너가 파일 생성 → DentalSync 작업 폴더에 저장 → 중복·누락·구버전·케이스 조건 자동 확인 → 오류 알림 → 확인된 파일만 CAM 투입 → 로그와 리포트 축적 |
| 핵심은 DentalSync가 밀링머신을 대신 돌리는 것이 아니라, 잘못된 파일이 밀링머신에 들어가기 전에 막는다는 점이다.             |                                                                                                   |

## 9. 심사위원 질문 대비 답변

### Q. 3Shape나 exocad랑 실제로 연동 가능한가요?

A. 초기에는 직접 연동을 전제로 하지 않습니다. STL 파일과 케이스 정보를 기반으로 외부에서 오류를 검증하는 방식으로 시작합니다. 직접 연동은 장기 과제이고, 1차 제품은 폴더 감시와 파일 업로드 방식으로 설계합니다.

### Q. 밀링 장비를 직접 제어하나요?

A. 초기에는 직접 제어하지 않습니다. 장비 제어는 책임과 안전 문제가 크기 때문에, 먼저 CAM 투입 전 파일과 케이스 조건을 검증하는 보조 도구로 시작합니다.

### Q. 기존 CAM 프로그램과 뭐가 다른가요?

A. 기존 CAM은 네스팅과 밀링 준비에 강합니다. DentalSync는 그 전 단계에서 잘못된 파일, 누락 파일, 구버전 파일, 케이스-재료 조건 불일치를 사전에 검증합니다.

### Q. AI가 꼭 필요한가요?

A. 초기에는 AI가 꼭 필요하지 않습니다. 파일명 규칙, 수정 시간, 케이스 번호, 디스크 조건 등으로 규칙 기반 검증이 가능합니다. AI는 데이터가 쌓인 이후 자동 분류나 배치 위험도 예측에 활용합니다.

## 10. 최종 기술 전략

DentalSync의 기술 전략은 처음부터 CAD/CAM과 밀링 장비를 모두 연결하는 것이 아니다. 작업 폴더와 3차원 설계 파일을 기반으로 가공 전 오류를 검증하는 외부 공정 진단 도구에서 시작하고, 이후 데이터와 파트너십이 확보되면 케이스 매칭, 배치 보조, 직접 연동으로 확장한다.

## 참고 근거

- STL 파일 형식 설명: Library of Congress, STL ASCII/Binary format descriptions.
- exocad: DentalCAD 성능·CAM 연계 문서 및 XML 기반 CAM 통합 자료.
- 3Shape: Unite 및 연동 문서, 명령줄 인터페이스·REST API 안내 자료.
- hyperDENT: 치과 CAM 소프트웨어 및 제조 준비 기능 설명 자료.
- MillBox: 치과 CAM 소프트웨어, 다양한 CAD/장비/재료 통합 및 네스팅 기능 설명 자료.